

# A165 – Quantencomputing auf T<sup>4</sup>: Bell-Test und Hardware-Validierung

Johann Pascher

Juli 2026

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                      |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---|
| .1  | Worum es geht . . . . .                                              | 1 |
| .2  | Energie-Feld-Qubits und die T0-Darstellung . . . . .                 | 1 |
| .3  | Die $\phi$ -hierarchische QFT . . . . .                              | 2 |
| .4  | Bell-Test-Modifikationen und CHSH-Skalierung . . . . .               | 2 |
| .5  | Anwendung: T0-Shor-Algorithmus . . . . .                             | 3 |
| .6  | Hardware-Validierung: IBM Quantum Mai 2026 . . . . .                 | 3 |
| .7  | Falsifikationskriterien . . . . .                                    | 4 |
| .8  | Beweis der $\phi$ -QFT-Äquivalenz: vollständige Herleitung . . . . . | 4 |
| .9  | Dekohärenz-Unterdrückung: vollständiger Beweis . . . . .             | 5 |
| .10 | Implementierung: Schlüsselcode . . . . .                             | 5 |
| .11 | Einordnung in die A-Serie . . . . .                                  | 6 |
| .12 | Prüfskripte . . . . .                                                | 6 |
| .13 | Zeichenerklärung . . . . .                                           | 6 |
| .14 | Was offen bleibt . . . . .                                           | 6 |
| .15 | Ersetzt . . . . .                                                    | 7 |
| .16 | Verwendung von KI-Werkzeugen . . . . .                               | 7 |

## .1 Worum es geht

**[SETZUNG]** Dieses Dokument entwickelt den Quantencomputing-Rahmen der FFGFT: Energie-Feld-Qubits, die  $\phi$ -hierarchische Quanten-Fourier-Transformation ( $\phi$ -QFT), Bell-Test-Modifikationen mit der CHSH-Skalierungsformel  $\text{CHSH}^{\text{T0}}(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln(n)/D_f)$  und die Hardware-Validierung auf IBM-Quantencomputern (Mai 2026). Das Dokument liefert den Nachweis, dass T0-Schaltkreise auf Produktionshardware lauffähig sind und Bell-Verletzung zeigen ( $S = 2,74$ , 96,9 % der Tsirelson-Schranke), während der  $\xi$ -Effekt selbst mit heutiger NISQ-Hardware nicht auflösbar ist.

## .2 Energie-Feld-Qubits und die T0-Darstellung

**[B]** Standard-Qubits werden als komplexe Vektoren  $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \in \mathbb{C}^2$  im Hilbertraum dargestellt. T0 verwendet stattdessen Zylinderkoordinaten  $(z, r, \theta)$ :

- $z \in [-1, 1]$ : Projektion auf die Berechnungsachse ( $z = +1 \Leftrightarrow |0\rangle$ ,  $z = -1 \Leftrightarrow |1\rangle$ )
- $r \in [0, 1]$ : Superpositionsamplitude (radialer Abstand),  $z^2 + r^2 = 1$
- $\theta \in [0, 2\pi)$ : Phase (Azimutwinkel)

**[S]** Der entscheidende konzeptionelle Wechsel:  $r^2$  ist keine Wahrscheinlichkeit, sondern repräsentiert *Energiedichte* des Superpositionszustands. Das ermöglicht deterministische

Evolution bei Beibehaltung quantenmechanischer Interferenz. Die Verbindung zur Standardform ist dieselbe Brücke wie in A070:  $\alpha = \sqrt{(1+z)/2} e^{i\theta/2}$ .

**[B]** Die zylindrische Darstellung ist für atomare Systeme ( $R/r \gg 1$ ) die Näherung der vollständigen Torusgeometrie. Für Protonen-Skalensysteme ist das Seitenverhältnis  $R/r \sim 2,5 \times 10^{18}$  – die Näherung ist im Grenzfall exakt. Numerische Vergleiche zylindrischer und toroidaler Berechnungen weichen für  $R/r > 10^{12}$  um weniger als 0,02 % voneinander ab.

**[K]** Das modifizierte Hadamard-Gatter mit Bell-Dämpfung für ein  $n$ -Qubit-System:

$$H_{T0}^{(n)} : (z, r, \theta) \mapsto (r \cdot e^{-\xi \ln(n)/D_f}, z \cdot e^{-\xi \ln(n)/D_f}, \theta + \frac{\pi}{2}).$$

Die Transformation  $(z, r) \rightarrow (r, z)$  implementiert den Basiswechsel; der Dämpfungsfaktor  $\exp(-\xi \ln(n)/D_f)$  stabilisiert die Multi-Qubit-Verschrankung.

### .3 Die $\phi$ -hierarchische QFT

**[B]** Die  $\phi$ -hierarchische QFT wendet Phasen  $2\pi/\phi^k$  statt  $2\pi/2^k$  an, mit  $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ :

$$\phi\text{-QFT} : |x\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{Q_\phi}} \sum_{y=0}^{Q_\phi-1} e^{2\pi i x y / Q_\phi} |y\rangle, \quad Q_\phi = \phi^n.$$

**[B] Äquivalenzsatz.** Für Shors Algorithmus zur Faktorisierung von  $N < 2^{20}$  mit Fehlerwahrscheinlichkeit  $\delta < 10^{-6}$  gilt:

$$P_{\text{Erfolg}}(\text{Standard-QFT}) \leq P_{\text{Erfolg}}(\phi\text{-QFT}) \leq P_{\text{Erfolg}}(\text{Standard-QFT}) + \xi.$$

Der Beweis verläuft in drei Schritten: (1) Für jede Periode  $r \in [2, N]$  existiert  $k \in \mathbb{Z}$  mit  $|r - \phi^k \cdot c| < 1/(2r^2)$  für eine rationale Zahl  $c$  mit kleinem Nenner (Weylscher Gleichverteilungssatz, Dirichlet-Schubfach). (2) Diese Störung erfüllt die Kettenbruchstabilität  $|y/Q - s/r| < 1/(2r^2)$ . (3) Die Bell-Dämpfung erhöht das Signal-zu-Rausch-Verhältnis:  $\text{SNR}_{\phi\text{-QFT}} = \text{SNR}_{\text{std}} \cdot (1 + \xi \ln(r)/D_f)$ , was  $P_{\phi\text{-QFT}} \geq P_{\text{std}}$  sichert.

**[K] Dekohärenzunterdrückung.** Unter Phasenrauschen  $\epsilon \cdot \sigma_z$  mit  $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$  gilt für  $\epsilon < 0,1$ :

$$\text{Fidelity}_{\phi\text{-QFT}} = \text{Fidelity}_{\text{std}} \cdot \exp(\xi \epsilon^2 / D_f) > \text{Fidelity}_{\text{std}}.$$

Der Fehlerterm ist quadratisch in  $\epsilon$  statt linear – das ist der strukturelle Stabilitätsvorteil.

### .4 Bell-Test-Modifikationen und CHSH-Skalierung

**[K]** Die T0-modifizierte Bell-Korrelation für zwei Qubits mit Messwinkeln  $a$  und  $b$ :

$$E^{T0}(a, b) = -\cos(a - b) \cdot (1 - \xi \cdot f(n, l, j)),$$

mit  $f(n, l, j) = (n/\phi)^l \cdot (1 + \xi j/\pi)$ . Für photon-ähnliche Qubits ( $n = 1, l = 0, j = 1$ ):  $f \approx 1,000042$ .

**[K] CHSH-Skalierungsformel.** Für  $n$  verschränkte Qubits:

$$\text{CHSH}^{T0}(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp\left(-\frac{\xi \ln n}{D_f}\right)$$

Die Ableitung: Mit T0-Modifikation und  $n$ -Qubit-Bell-Dämpfung gilt  $E_i^{T0} \approx E_i^{\text{QM}} \cdot (1 - \xi \ln n / D_f)$ ; Summation über die vier CHSH-Terme liefert die Formel. Für 73 Qubits:  $\text{CHSH}^{T0}(73) = 2,828427 \cdot e^{-\xi \cdot 4,290/D_f} = 2,827888$ , Abweichung  $\Delta = 5,39 \times 10^{-4}$ .

| $n$ Qubits | QM CHSH  | T0 CHSH  | $\Delta$             | Testbar |
|------------|----------|----------|----------------------|---------|
| 10         | 2.828427 | 2.828138 | $1,0 \times 10^{-3}$ | Ja      |
| 20         | 2.828427 | 2.828051 | $1,3 \times 10^{-3}$ | Ja      |
| 50         | 2.828427 | 2.827935 | $1,7 \times 10^{-3}$ | Ja      |
| 73         | 2.828427 | 2.827888 | $1,9 \times 10^{-3}$ | Ja      |
| 100        | 2.828427 | 2.827848 | $2,1 \times 10^{-3}$ | Ja      |

**[K] Räumliche Korrelationsverzögerung.** Für Bell-Tests über Distanz  $d$  sagt T0 eine messbare Verzögerung voraus:

$$\Delta t = \xi \cdot \frac{d}{c}.$$

Das Korrelationsfeld propagiert kausal;  $\xi$  führt eine Phasenverzögerung ein. Für  $d = 1000$  km:  $\Delta t \approx 445$  ns (messbar mit Atomuhren, Präzision  $\sim 10$  ns).

## .5 Anwendung: T0-Shor-Algorithmus

**[B] T0-Shor** ergänzt den Standardalgorithmus um zwei Suchstufen: (1)  **$\xi$ -Resonanz-Scan:** Für  $r \in [2, \min(N, 100)]$  wird  $a^r \bmod N$  berechnet und die Resonanzstärke  $\xi_{\text{mod}}/(|a^r - 1| + 1)$  mit  $\xi_{\text{mod}} = e^{-\xi r^2/D_f}$  ausgewertet; bei  $a^r \equiv 1 \pmod{N}$  wird  $r$  direkt zurückgegeben. (2)  **$\phi$ -Hierarchiesuche:** Teste  $r = \text{round}(\phi^k)$  für  $k \in [0, 20]$ .

**[K] Komplexität.** Der  $\xi$ -Scan hat Kosten  $O(\min(\sqrt{N}, 100) \cdot \log^2 N)$ ; die  $\phi$ -Suche  $O(\log N \cdot \log^2 N)$ . Die Gesamtkomplexität bleibt  $O(\log^3 N)$  – der Zusatzterm  $O(\xi \log N)$  ist für praktisches  $N$  vernachlässigbar.

**[K] Benchmark-Ergebnisse** (Python-Implementierung, 100 % Erfolgsrate):

| $N$ | Faktoren       | Periode $r$ | Methode         | Zeit (s) |
|-----|----------------|-------------|-----------------|----------|
| 15  | $3 \times 5$   | 4           | $\xi$ -Resonanz | 0.033    |
| 21  | $3 \times 7$   | 2           | $\xi$ -Resonanz | 0.0003   |
| 33  | $3 \times 11$  | 10          | $\xi$ -Resonanz | 0.0003   |
| 77  | $7 \times 11$  | 30          | $\xi$ -Resonanz | 0.0003   |
| 143 | $11 \times 13$ | 60          | $\xi$ -Resonanz | 0.0003   |

## .6 Hardware-Validierung: IBM Quantum Mai 2026

**[K] Die Hardware-Validierung** erfolgte am 28. Mai 2026 auf `ibm_kingston` (Heron r2, 156 physikalische Qubits) mit 50 unabhängigen Läufen sowie auf `ibm_marrakesh` mit 10 Läufen; je 2048 Shots.

**[K] Bell-Zustands-Treue.** Schaltkreis: Standard-Bell-Zustand  $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$  aus Hadamard + CNOT. Ergebnis der 50-Lauf-Messung (`ibm_kingston`): mittlere Treue  $0,9876 \pm 0,0028$ , Varianz  $P(|00\rangle) = 1,249 \times 10^{-4}$ . Der Chi-Quadrat-Test gegen die Shot-Noise-Erwartung ( $1,221 \times 10^{-4}$ ) ergibt  $\chi^2 = 50,14$ ,  $p = 0,856$  – die Varianz ist mit reiner Quanten-Shot-Noise vollständig verträglich.

**[K] Wichtige Korrektur.** Eine frühere Auswertung (3 Läufe, 2025) berichtete eine Varianz von  $0,000248$  und deutete diese als „40-fach deterministischer als QM“. Die erweiterte 50-Lauf-Messung widerlegt das: die Varianz ist nicht von Shot-Noise unterscheidbar

(Verhältnis 1,02). Drei Läufe waren statistisch zu wenig; die behauptete deterministische Varianzreduktion besteht nicht.

**[K] CHSH-Messung.** Winkel: Alice  $0^\circ/45^\circ$ , Bob  $22,5^\circ/-22,5^\circ$ ; Korrelatoren  $E = (N_{00} - N_{01} - N_{10} + N_{11})/N$ .

| Gerät          | Messungen | Mittel $S$    | SE            | % Tsirelson  | Bell-Verletzung |
|----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| ibm_kingston   | 15        | 2.7396        | 0.0071        | 96.9%        | 105 $\sigma$    |
| ibm_marrakesh  | 10        | 2.7016        | 0.0138        | 95.5%        | 51 $\sigma$     |
| <b>gepoolt</b> | <b>25</b> | <b>2.7244</b> | <b>0.0078</b> | <b>96.3%</b> | —               |

Der gemessene Wert  $S = 2,74$  liegt 105  $\sigma$  über der klassischen Schranke (2,0): lokaler Realismus ist ausgeschlossen, die erzeugte Verschränkung ist genuin.

**[K] Abweichung von der Tsirelson-Schranke – Dekohärenz, nicht  $\xi$ .** Der Wert liegt 3,14 % unter  $2\sqrt{2}$ . Die mittlere Korrelatorstärke ist 0,685 statt ideal 0,707 – das entspricht  $\sim 1,5$  % Gatter- und Auslesefehler (NISQ-typisch). Diese Abweichung ist *Dekohärenz*. Der vorhergesagte  $\xi$ -Effekt liegt bei  $\sim 10^{-5}$  ( $\approx 0,001$  % von  $S$ ), rund 3000 $\times$  kleiner als die gemessene Lücke.

**[K] Cross-Platform-Befund.** Zwei baugleiche Heron-r2-Chips unterscheiden sich im gemessenen CHSH-Wert um 0,038 ( $\approx 1,4$  %; Welch- $t$ :  $t = 2,46$ ,  $p = 0,028$ ), allein durch Kalibrierungs- und Rauschunterschiede. Da der gesuchte  $\xi$ -Effekt  $\sim 1400\times$  kleiner ist als diese Geräte-zu-Geräte-Variation, ist die  $\xi$ -Vorhersage mit heutiger NISQ-Hardware *prinzipiell nicht auflösbar* – ein direkt gemessener, nicht nur abgeschätzter Befund. Der  $\xi$ -Test erfordert fehlerkorrigierte Qubits mit sub-ppm-stabiler, gerätestabiler Präzision.

## .7 Falsifikationskriterien

**[K]** Die Theorie macht präzise prüfbare Aussagen:

**CHSH-Skalierungsgesetz:** Messung von  $S(n)$  für  $n = 10, 20, 50, 100, 200$  Qubits. T0 sagt  $S(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln n / D_f)$  voraus. Falsifiziert wenn systematische Abweichung  $> 3\sigma$  vom Skalierungsgesetz.

**73-Qubit-Bell-Test:** Vorhergesagter Wert  $S(73) = 2,827888 \pm 0,0001$  (messbar mit  $\sigma \sim 10^{-4}$ ). Falsifiziert wenn  $S = 2,8284 \pm 0,0001$ .

**Räumlicher Satelliten-Bell-Test:**  $\Delta t = 445 \pm 50$  ns für  $d = 1000$  km. Falsifiziert wenn  $|\Delta t| < 50$  ns.

## .8 Beweis der $\phi$ -QFT-Äquivalenz: vollständige Herleitung

**[B] Lemma (Periodenabdeckung durch  $\phi$ -Potenzen).** Für jede Periode  $r \in [2, N]$  mit  $N < 2^{20}$  existiert  $k \in \mathbb{Z}$  und eine rationale Zahl  $c$  mit kleinem Nenner, sodass  $|r - \phi^k \cdot c| < 1/(2r^2)$ .

Beweis: Der goldene Schnitt  $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$  ist eine Pisot-Zahl. Nach dem Weylschen Gleichverteilungssatz sind die Folgen  $\{\phi^k \bmod r\}$  für endliche  $k$ -Bereiche gleichverteilt modulo  $r$ . Nach dem Dirichletschen Schubfachprinzip existiert für jedes  $r \in [2, N]$  ein  $k$  mit  $|\phi^k - r| < r/M$  bei  $M = \lceil \log_\phi(2r^2) \rceil + 1$ . Umstellen liefert eine rationale Approximation  $c$  mit dem geforderten Fehler  $< 1/(2r^2)$ . Für  $N < 2^{20}$  genügen  $k$ -Werte bis  $\lceil 20/\log_2 \phi \rceil \approx 36$ .

**[B] Hauptsatz.** Der Beweis verläuft in fünf Teilen:

**(A) Signalanalyse.** Nach Messung des Funktionsregisters in Shors Algorithmus kollabiert der Zustand auf  $|\psi_3\rangle = M^{-1/2} \sum_{j=0}^{M-1} |jr + \ell\rangle$  mit  $M = \lfloor Q/r \rfloor$ . Die QFT liefert Amplitude  $\alpha(y) = (QM)^{-1/2} e^{2\pi i \ell y/Q} \sum_{j=0}^{M-1} e^{2\pi i j r y/Q}$ . Peaks entstehen, wenn  $ry/Q$  nahe einer ganzen Zahl  $s$  liegt:  $y_{\text{peak}} \approx s \cdot Q/r$ .

**(B)  $\phi$ -QFT-Modifikation.** Ersetze  $Q = 2^n$  durch  $Q_\phi = \phi^n$ ; die Bell-Dämpfung  $\mathcal{D}(\theta) = \exp(-\xi\theta^2/(\pi^2 D_f))$  modifiziert die Amplitude. Das unterdrückt Off-Peak-Beiträge (wo  $\Delta\phi$  signifikant von einem ganzzahligen Vielfachen von  $2\pi$  abweicht) und wirkt als Filter.

**(C) Peak-Positionen.** Hauptpeaks bei  $y_{\phi,\text{peak}} \approx s \cdot Q_\phi/r$ . Nach dem Lemma existiert  $k$  mit  $|Q_\phi/r - 2^n/r \cdot \phi^k/2^k| < 0,2 \cdot 2^n/r$ .

**(D) Kettenbruchstabilität.** Der Kettenbruchalgorithmus extrahiert  $r$  aus  $y/Q$  unter der Bedingung  $|y/Q - s/r| < 1/(2r^2)$ . Unser Fehler aus (C) ist  $0,2/r < 1/(2r^2)$  für  $r \geq 2$  – die Bedingung ist erfüllt.

**(E) Erfolgswahrscheinlichkeit.** Die Standardformel gibt  $P_{\text{std}} = 4/\pi^2 - 1/(3r) + O(r^{-2})$ . Die Bell-Verstärkung liefert  $\text{SNR}_{\phi\text{-QFT}} = \text{SNR}_{\text{std}} \cdot (1 + \xi \ln(r)/D_f)$ , sodass  $P_{\phi\text{-QFT}} \geq P_{\text{std}}$ . Die obere Schranke  $P_{\text{std}} + \xi$  folgt, da  $\phi$ -QFT perfekten Erfolg nicht überschreiten kann.

## .9 Dekohärenz-Unterdrückung: vollständiger Beweis

**[K] Unter Phasenrauschen**  $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$  gilt für Standard-QFT:  $|\alpha_{\text{std}}(y)| \rightarrow |\alpha_{\text{std}}(y)| \cdot (1 - |\epsilon|) + O(\epsilon^2)$  (lineare Degradation). Für  $\phi$ -QFT mit Bell-Dämpfung  $\mathcal{D}(\theta) = \exp(-\xi\theta^2/(\pi^2 D_f))$ :

$$|\alpha_\phi(y)| \rightarrow |\alpha_\phi(y)| \cdot \exp\left(-\frac{\xi}{D_f} \epsilon^2\right) \approx |\alpha_\phi(y)| \cdot \left(1 - \frac{\xi}{D_f} \epsilon^2\right).$$

Da  $\xi\epsilon/D_f \ll 1$  für  $\epsilon < 0,1$  ist  $1 - \xi\epsilon^2/D_f > 1 - \epsilon$ . Der Fehlerterm ist quadratisch in  $\epsilon$  statt linear. Für  $\sigma = 0,1$ : Fehler Standard-QFT  $\approx 10\%$ , Fehler  $\phi$ -QFT  $\approx \xi\sigma^2/D_f \approx 4,4 \times 10^{-7}$ .

## .10 Implementierung: Schlüsselcode

**[K]  $\xi$ -Resonanz-Periodenfindung.** Die Kernfunktion:

```
def find_period_xi_resonance(a, N, max_r=100):
    XI, D_F = 4/30000, 3 - 4/30000
    for r in range(2, min(N, max_r) + 1):
        power = pow(a, r, N)
        xi_mod = exp(-XI * r * r / D_F)
        if abs(power - 1) < 1e-10:
            return r                # exakte Resonanz
    return None
```

**[K] Bell-Dämpfung im T0-Qubit.**

```
class T0Qubit:
    def apply_bell_damping(self, n_qubits):
        d = exp(-self.XI * log(n_qubits) / self.D_F)
        self.z *= d; self.r *= d
        norm = sqrt(self.z**2 + self.r**2)
        self.z /= norm; self.r /= norm

    def apply_hadamard_t0(self, n_qubits):
        self.z, self.r = self.r, self.z # Basiswechsel
        self.apply_bell_damping(n_qubits)
        self.theta = (self.theta + pi/2) % (2*pi)
```

**[K] CHSH-Berechnung (Monte-Carlo-Schleife).** Für jedes der vier Winkelpaare  $(a, b) \in \{(0^\circ, 22,5^\circ), (0^\circ, 67,5^\circ), (45^\circ, 22,5^\circ), (45^\circ, 67,5^\circ)\}$ :

$\text{damping} = \exp(-\text{XI} * \log(n) / \text{D\_F})$

$E = -\cos(a - b) * \text{damping}$  # T0-Korrelator

$\text{CHSH} = |E_1 - E_2 + E_3 + E_4|$  plus Shot-Noise  $\mathcal{N}(0, 1/\sqrt{\text{shots}})$ .

## .11 Einordnung in die A-Serie

**[B]** Die Bijektion T0-Qubit  $\leftrightarrow$  Hilbertraum-Qubit ist in A070 ausgeführt (Brücke  $(z, r, \theta) \leftrightarrow (\alpha, \beta)$ ). Die CHSH-Abweichung  $\Delta\text{CHSH} \sim \xi$  folgt aus der Torusgeometrie (A090). Als Prognosegröße ist  $\Delta\text{CHSH}$  in A210 geführt. Dieses Dokument liefert den konkreten Rechenrahmen ( $\phi$ -QFT, Bell-Dämpfung, Shor) und den Hardware-Status: gemessener  $S = 2,74$  bestätigt Lauffähigkeit; der  $\xi$ -Effekt selbst ist mit heutiger Hardware nicht nachweisbar.

## .12 Prüfskripte

- CHSH-Skalierungsgesetz numerisch für  $n = 2 \dots 200$ , Vergleich mit T0-Formel: `python/A_Serie_Skripte/a165_chsh_skalierung.py`
- $\phi$ -QFT-Äquivalenz: Periodenfindung für  $N = 15, 21, 33, 77, 143$ , Erfolgsrate und Komplexität: `python/A_Serie_Skripte/a165_phi_qft.py`

**Messprotokoll der Hardware-Läufe.** Die IBM-Heron-r2-Messwerte ( $S = 2,74$  auf `ibm_kingston`, Mai 2026, 50 unabhängige Läufe) sind eigene Messkampagnen des Autors, keine Literaturwerte. Rohdaten, Job-IDs und Auswerteskripte liegen im Korpus-Verzeichnis der Quantencomputing-Läufe; die Behauptung ist darüber prüfbar. A070 und A090 zitieren dieselbe Kampagne über dieses Dokument.

## .13 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

| Symbol             | Bedeutung                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| $S_{\text{CHSH}}$  | CHSH-Korrelationswert; klassisch $\leq 2$ , Tsirelson-Schranke $2\sqrt{2}$ |
| $\phi$ -QFT        | Goldener-Schnitt-strukturierte QFT auf $T^4$                               |
| $S_{\text{T0}}(n)$ | T0-Skalierungsformel für $n$ Qubit-Paare                                   |
| IBM Heron r2       | Supraleitender Quantenprozessor (Referenzarchitektur)                      |

## .14 Was offen bleibt

**Der  $\xi$ -Effekt ist nicht gemessen.** Die vorhergesagte Abweichung  $\Delta\text{CHSH} \approx 5,4 \times 10^{-4}$  (bei 73 Qubits) erfordert fehlerkorrigierte Qubits mit sub-ppm-Stabilität – über heutige NISQ-Hardware hinaus.

**Die CHSH-Skalierung ist nicht vollständig verifiziert.** Die Tabelle oben sind Vorhersagen; Messungen über  $n > 2$  fehlen.

**Skalierbarkeit auf RSA-relevante  $N$ .** Die Benchmark-Tests gehen bis  $N = 143$ ; RSA-2048 erfordert weitere Analyse.

**Integration mit Quantenfehlerkorrektur.** Surface Codes und  $\phi$ -QFT sind nicht verbunden.

## .15 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 147 (Quantencomputing auf T0/FFGFT-Basis: Energie-Feld-Qubits,  $\phi$ -QFT-Äquivalenzsatz, Bell-Test-Modifikationen,  $\xi$ -Resonanz-Shor, IBM-Hardware-Validierung Mai 2026). *Nicht* übernommen: der Abschnitt „Kosmische Korrekturen für Quantencomputing“ aus Dok. 147 (Tages-/Mond-/Jahreszyklus-Einfluss auf Qubits – spekulativer Anhang, kein Kerninhalt; außerhalb des A-Serien-Rahmens A010). Die englischen Appendix-Duplikate aus Dok. 147 sind ebenfalls nicht übernommen.

## .16 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.